# Introduction to

A detailed beginners guide to the basics of CNC technology, process workflow and terminology

Vectric Ltd.

*Document*
*V.1.0 – June 2013*

# Introduccion a CNC

## Contenido

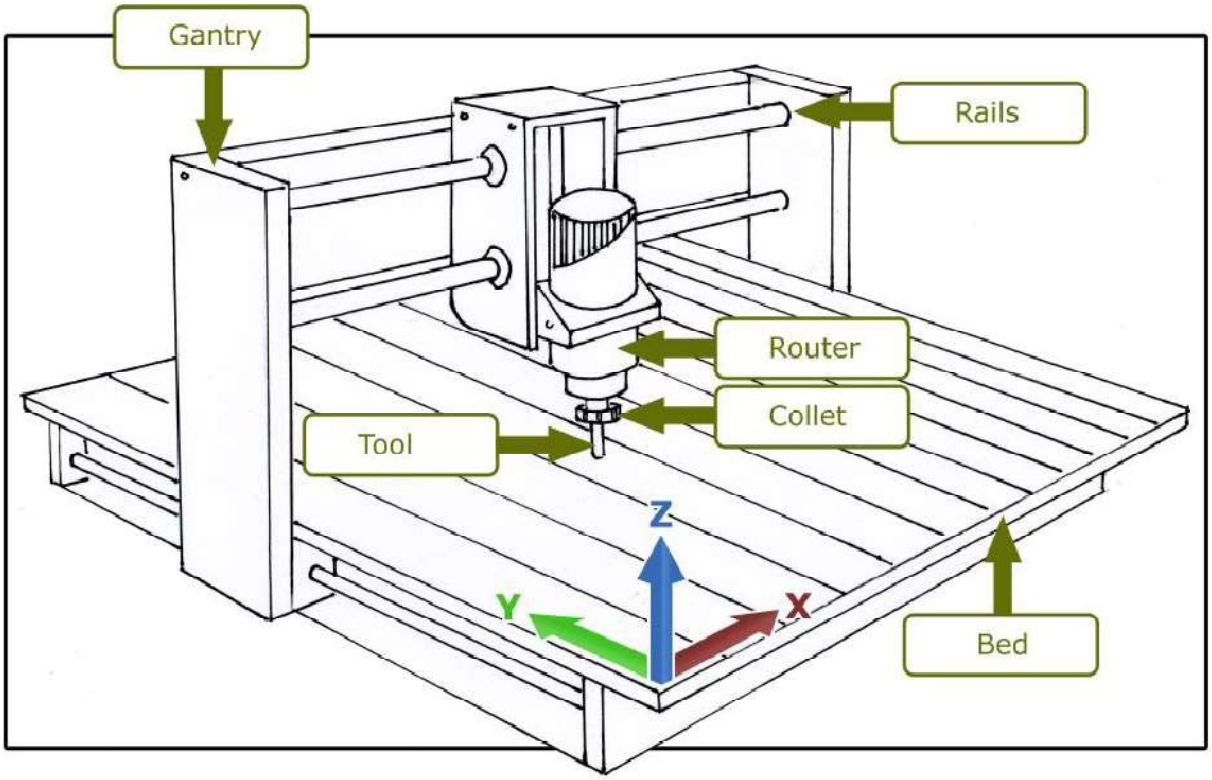
Introduccion ..... 3
Descripcion General de CNC ..... 3
Areas Claves de Conocimiento ..... 4
1. Habilidades informáticas ..... 5
2. Software de diseño y trayectoria ..... 5
3. Operacion y Maintenimiento de su maquina ..... 5
4. Conocimiento de Materiales y Herramientas ..... 5
Descripción general del flujo de trabajo de un proyecto típico de CNC .... 6
Paso 1: Concepto ..... 6
Paso 2: Diseño (CAD-Diseño Asistido por Computadora) ..... 6
Paso 3: Trayectoria (CAM- Fabricacion Asistida por Computadora) ..... 6
Paso 4: Mecanizado ..... 7
Paso 5: Acabado y Montaje ..... 7
Flujo de trabajo detallado de un proyecto CNC típico .....8
Paso 1: Concepto ..... 8
Paso 2: Diseño (CAD) ..... 8
Paso 3: Trayectoria (CAM) ..... 10
Paso 4: Mecanizado ..... 14
Paso 5: Acabado y Montaje ..... 16
Resumen ..... 17
Ayuda para los Programas Vectric ..... 18
Ayuda para su maquina CNC y su software de control ..... 20
Conceptos Importantes de CNC and Terminologia (Glosario) ..... 20

## CNC Descripción general

En términos generales, un "enrutador CNC" es una máquina controlada por computadora que tiene un enrutador o eje montado en él que sostiene una herramienta de corte (broca de enrutador). Por lo general, se configura con 3 direcciones de movimiento denominadas ejes X, Y y Z. La posición del enrutador está determinada por una computadora que le dice a los motores montados en cada eje cuánto moverse en cada dirección.

Usando este método de posicionamiento, se puede definir cualquier ubicación dentro del área de trabajo de la máquina (envolvente) y el enrutador se puede mover dentro de ese espacio. A medida que la máquina es impulsada por una computadora que le dice dónde moverse, el operador usa un programa de software para dibujar las formas que desea cortar y crear el camino que seguirá la máquina.

A los efectos de este documento, nos referiremos a las máquinas y la tecnología como "CNC". Como con cualquier tema técnico, hay muchas variaciones y matices en la terminología, pero en esta etapa intentaremos mantenerlo lo más simple posible. La siguiente imagen muestra un diseño típico para un CNC (aunque hay muchas variaciones) y una serie de componentes clave junto con un indicador de las posibles direcciones de movimiento (X, Y y Z).




Si bien CNC no es un tema simple, tampoco requiere que seas un genio para dominarlo. Para muchos, CNC es una extensión de una habilidad existente, como la carpintería, y su conocimiento en estos temas relacionados será útil a medida que avance en la curva de aprendizaje. Sin embargo, para empezar, la mejor manera de abordar CNC es como una habilidad completamente nueva, comience con lo básico, lea, aprenda y practique con el software tanto como pueda y use los muchos mecanismos de soporte para hacer preguntas y obtener ayuda. Con el tiempo, podrá seguir el mismo camino hacia el éxito que los miles de otros usuarios de CNC (¡adictos!) que lo han precedido.

## áreas Claves de conocimiento

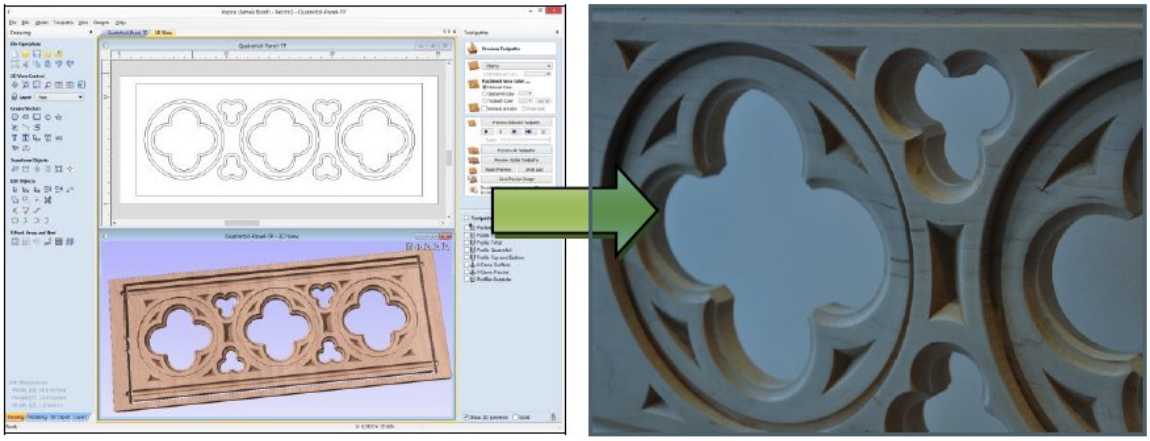
Como con cualquier tema, cuanto más tiempo invierta en aprender sobre CNC y las tecnologías relacionadas, más obtendrá de ello. Para lograr los mejores resultados, hay algunas áreas clave en las que debe concentrarse:

### 1. Habilidades informáticas

Un requisito común a todos los aspectos del trabajo CNC es cómo usar una computadora para realizar tareas básicas. Trabajará con computadoras y programas de computadora durante casi todos los pasos del proceso a medida que diseña sus piezas y necesita comprender operaciones básicas como iniciar y detener programas, guardar, copiar y eliminar archivos, encontrar archivos almacenados en su computadora e instalar programas y actualizaciones.
Su máquina CNC también funciona con una computadora, que puede ser una PC independiente o una caja de control dedicada.
Esta guía asumirá un conocimiento básico de las computadoras y el sistema operativo Windows, si no se siente cómodo con sus habilidades informáticas actuales o es nuevo en el manejo de una PC, entonces valdría la pena tomar un curso básico o comprar una guía general para trabajando con su PC.

### 2. Software de diseño y trayectoria

Antes de poder cortar cualquier cosa con un CNC, primero debe crear el diseño de diseño que la máquina seguirá para cortar las piezas. El software que elija desempeñará un papel importante en la creación exitosa de proyectos con su CNC. En pocas palabras, el software de diseño le permitirá transformar ideas de "lápiz y papel" en un conjunto de instrucciones que se utilizan para hacer funcionar la máquina. Cuando se hace correctamente, el resultado final será un producto físico que puede tocar y sostener que tiene valor y propósito y un gran sentido de logro.



## 3. Operación y mantenimiento de su máquina CNC

Si actualmente posee o utiliza una máquina CNC, ya sabe lo importante que es mantenerla y ajustarla adecuadamente, conocer y comprender sus limitaciones y cómo configurarla correctamente para ejecutar un trabajo.

Si aún no posee una máquina, entonces es importante dedicar tiempo a pensar en lo que quiere que su máquina pueda producir, esto puede eliminar una gran cantidad de frustraciones futuras. El costo siempre será un factor importante, pero tenga en cuenta que debe equilibrarlo con las capacidades, porque nada puede ser más costoso que una máquina que no puede hacer lo que necesita. Por ejemplo, si desea cortar productos de hoja grande, entonces un modelo de escritorio probablemente no sea su mejor opción. Sin embargo, si solo tiene espacio para una máquina pequeña, esta puede ser su única opción y debe comprender sus limitaciones sobre el tamaño de la pieza que puede cortar. Solo usted puede determinar cuál será este saldo para su situación y presupuesto.

Algunas consideraciones importantes al investigar la compra de una máquina o al considerar construir una usted mismo incluyen el tamaño, la velocidad y la precisión y el soporte técnico ofrecido tanto antes como después de la compra. Al igual que con el software, no se puede subestimar la importancia de la reputación, el soporte y un sitio web y/o foro activos de una empresa.

Cada máquina CNC necesita un software para controlar directamente su movimiento; esto se conoce comúnmente como el 'Software de control'. Algunos paquetes genéricos comunes de terceros que hacen esto incluyen "Mach3" y "WINCNC". Muchos fabricantes crean y usan sus propios sistemas patentados específicos para sus propios modelos y estos pueden instalarse en una PC externa o cargarse en una caja de control dedicada conectada a la máquina.

La mayoría de los sistemas de control ofrecen configuraciones que pueden mejorar significativamente la suavidad y la precisión de su máquina cuando se configuran correctamente. Si bien esto va más allá del alcance de esta guía, es algo que vale la pena investigar para su CNC en particular. Recuerde, el proyecto mejor diseñado no funcionará bien en una máquina “sintonizada” incorrectamente.

## 4. Conocimiento de materiales y herramientas

A la hora de obtener los mejores resultados posibles, no puedes olvidar el material con el que estás trabajando o la herramienta que estás utilizando para cortarlo. El tipo de material se tendrá en cuenta en cada etapa del proyecto, desde el concepto inicial hasta el acabado final. Los materiales comunes con los que trabajan las personas que usan enrutadores CNC incluyen; madera, plásticos, tableros de espuma densa y metales más blandos (no ferrosos) (latón, aluminio, etc.). Si aún no está familiarizado con el tipo de material que desea utilizar, hay muchas fuentes de información que pueden ayudarlo.

Las preguntas típicas que debe responder para el tipo de material incluyen la selección adecuada de la herramienta (broca), qué tan rápido puede mover esa herramienta a través de ese material (velocidad de avance y velocidad de penetración), cuánto material puede eliminar al mismo tiempo (profundidad de pasada y velocidad de corte). Profundidad) y qué tan rápido debe girar la broca (velocidad del husillo o del enrutador). Por lo general, los proveedores de herramientas ofrecen información sobre la configuración correcta de las brocas de enrutador que venden.

También encontrará muchas fuentes de información sobre las experiencias de otros usuarios con diferentes herramientas, materiales y configuraciones en sitios web y foros de usuarios como el de Vectric: http://www.vectric.com/forum

# Descripción general del flujo de trabajo de un proyecto típico de CNC

Cuando da un paso atrás y mira un proyecto completo de principio a fin, puede identificar una serie de pasos principales que formarán el "Flujo de trabajo" para completarlo. Tener una buena comprensión de este proceso lo ayudará a comenzar a apreciar dónde encajan los diferentes paquetes de software y los procedimientos de configuración en la creación general de piezas con su CNC.
En esta sección se encuentra una lista de las etapas básicas del proceso con una breve descripción de lo que implica cada una, en la siguiente sección se encuentra una descripción más detallada de cada etapa del proceso.

## 1: Concepto

Esta es la idea de lo que vas a hacer. Esto puede variar desde un requisito específico del cliente, algo que haya esbozado en una servilleta o un archivo listo para usar que alguien ya haya preparado. En esta etapa, debe tratar de pensar en los otros procesos del trabajo para ayudar a obtener el mejor enfoque para lograrlo. También debe reunir cualquier material de referencia que usará para ayudar a diseñar la pieza, como fotos, datos del cliente, bocetos de diseño, etc.

## 2: Diseño (CAD – Diseño Asistido por Computadora)

Para el diseño, necesita crear los datos informáticos que definirán las formas 2D o 3D que desea cortar en su CNC. Esto se hace en lo que normalmente se llama "software CAD" y también puede escuchar que este tipo de software se conoce como un programa de diseño, dibujo o dibujo.
El punto final de la etapa de Diseño es haber preparado todos los datos 2D (Vectores) o 3D (Componentes) que necesita para comenzar a calcular los movimientos específicos que seguirá la máquina CNC, estos movimientos generalmente se denominan "Trayectorias".
La mayoría de nuestros clientes utilizan uno de los productos Vectric (VCarve Pro o Aspire) para hacer su diseño, aunque hay muchos otros programas de diseño (CAD) disponibles para dibujar en 2D o modelado en 3D y, según las opciones de exportación de formato de archivo disponibles, estos datos se puede guardar e importar en los programas Vectric para la creación de trayectorias.

## 3: Trayectorias (CAM - Fabricación asistida por computadora)

Una vez que el diseño esté completo, comenzará a calcular las rutas reales que conducirán hacia donde se moverá la herramienta en la máquina, como se indicó anteriormente, estas se denominan "Trayectorias". Crear sus Trayectorias es la etapa clave para pasar del mundo virtual de un diseño por computadora a la realidad del mundo físico. En este punto, comenzará a tener en cuenta la forma y el tamaño de la herramienta, el tipo de movimiento que desea que realice la herramienta (la forma que desea que deje en el material) y la configuración adecuada de qué tan rápido puede ser la herramienta. movido y cuánto material se puede quitar con seguridad.
Una vez que se hayan calculado las trayectorias, el software le permitirá obtener una vista previa de cómo se verán en una pieza virtual de material. Esto le permite comprobar que están haciendo lo que esperaba. Una vez que esté satisfecho de que las Trayectorias sean correctas, se pueden guardar en un formato apropiado para su CNC en particular.
Todo el software Vectric se puede utilizar para calcular trayectorias de herramientas para controlar un CNC. Cada producto está diseñado para trabajar con diferentes tipos de datos según lo que planee hacer. Visite www.vectric.com para obtener información sobre los diferentes productos y su funcionalidad específica.

## 4: Mecanizado

Una vez que haya guardado sus trayectorias, las transferirá al CNC. En esta etapa, debe configurar el CNC para que coincida con la configuración del trabajo que especificó en el software de Diseño/Mecanizado. Esto implicará configurar su material en la orientación correcta y asegurarse de que esté seguro mientras lo corta. Luego, debe cargar la herramienta correcta y decirle a la máquina dónde está la posición de referencia X, Y y Z para la punta de la herramienta (normalmente, esta es la posición cero para cada eje), nuevamente esto será para replicar cómo se configuró en el software para que todas las posiciones y tamaños que especificó en el software se reproduzcan en la máquina.

Una vez que la máquina está configurada correctamente, la trayectoria se puede cargar y luego ejecutar desde el software de control del CNC. La máquina alimentará las coordenadas de la trayectoria a la máquina para mover continuamente su posición y crear los cortes que configure en sus trayectorias. Ejecutar una trayectoria puede llevar menos de un minuto o posiblemente muchas horas, según el tipo de operación que se trate. Una vez que se completa, puede ejecutar trayectorias de herramientas adicionales y, si es necesario, cambiar la herramienta y restablecer la posición de referencia cero Z para la nueva herramienta. Una vez que haya ejecutado todas sus trayectorias, retire el material de la máquina.

## 5: Acabado y Montaje

Obviamente, el acabado y el ensamblaje variarán drásticamente según el tipo de trabajo que esté haciendo y el material que esté cortando. No trataremos esto en detalle en este documento, pero es importante conocer el acabado que planea usar y, cuando corresponda, usar las opciones apropiadas en el software o en la máquina para ayudar a minimizar o ayudar con su proceso de acabado.

**Consejo**: A medida que comprenda más acerca de las diferentes etapas del proceso, es bueno adquirir el hábito de pensar en todos los pasos a medida que planifica y trabaja en su proyecto. Por ejemplo, mientras está en la fase de diseño, piense en el montaje y pregúntese si un cambio menor ahora puede ahorrar tiempo o hacer que esa etapa sea más fácil de lograr.

# Flujo de trabajo detallado de un proyecto CNC típico

## Paso 1: Concepto

Un proyecto puede tener muchos puntos de partida potenciales que determinarán cuánta preparación (tiempo) se requiere para dejarlo listo para la máquina. En algunos casos, puede comenzar con una idea completamente nueva o un requisito del cliente y completar todos los pasos desde la idea inicial y el dibujo para terminar con éxito con un producto que cumpla con el propósito previsto. En el otro extremo del espectro, puede descargar una parte que ya ha sido completamente diseñada. Este puede ser un modelo 3D (www.vectorart3d.com) o algo así. El término medio puede ser un trabajo en el que el cliente tiene el diseño como un dibujo de computadora (CAD) y necesita ajustar y preparar los datos para el mecanizado.

Para cualquier proyecto, deberá analizar y determinar algunos factores importantes desde el principio. Uno es el tamaño del proyecto frente a las capacidades de tamaño de su máquina CNC. Por lo general, cortará piezas que encajen en el área de trabajo de su máquina/material. Hay técnicas que se pueden usar si el proyecto es más grande que las capacidades de su máquina, estos son temas avanzados y van más allá del propósito de esta guía, pero puede obtener más información al ver los videos tutoriales sobre Tiling en el sitio web de Vectric.

Otra decisión importante tiene que ver con el material que vas a utilizar. Las consideraciones incluyen dónde se usará el proyecto (interior o exterior), desgaste probable para el uso previsto, disponibilidad de materiales, capacidades de la máquina y opciones de acabado para ese material, etc. Saber qué material planea usar en la etapa de concepto puede ser esencial. para la disposición del diseño, por ejemplo, tener la la medición exacta del grosor puede ser esencial para permitirle dibujar formas precisas para crear juntas que encajen entre sí.

En la etapa de concepto, también puede ser útil saber qué herramientas planea usar o tiene disponibles, ya que eso también puede influir en cómo se dibuja la pieza. Por ejemplo, es posible que deba tener en cuenta el radio de la herramienta al crear uniones o cortar formas complejas.

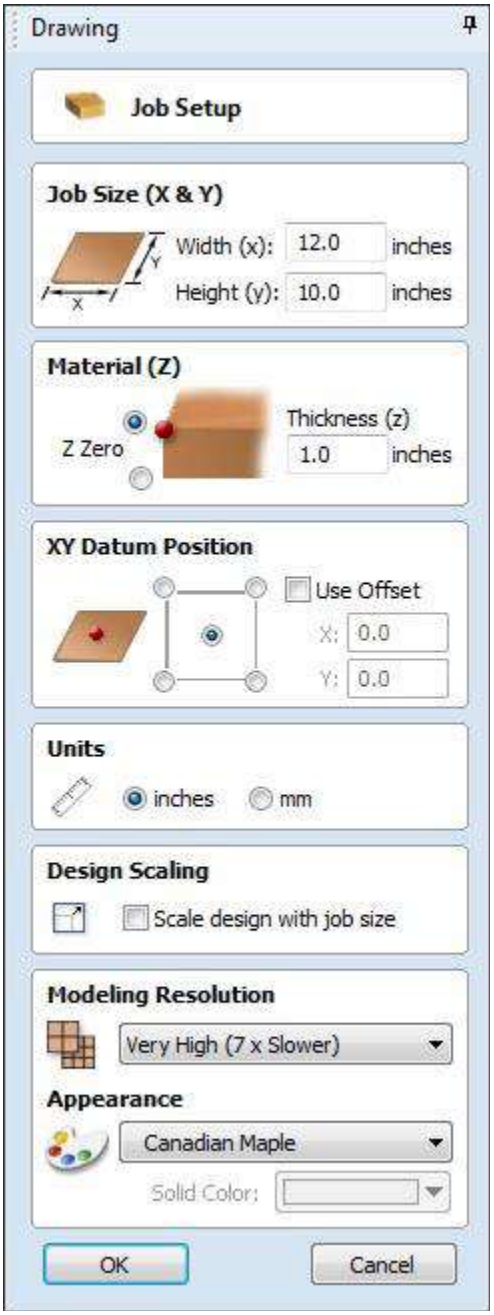
## Paso 2: Diseño (CAD)

En esta etapa, debe crear un diseño 2D (Vectores), un modelo de computadora 3D (Componentes) o una combinación de ambos. Estos datos se utilizarán para calcular las rutas que seguirá el CNC para cortar realmente las piezas acabadas.
Dependiendo del material de referencia que tenga, puede comenzar con un trabajo en blanco y crear todo dentro del software o puede estar importando información como una imagen para calcar o un diseño 2D o 3D existente suministrado desde otro paquete de software.

Una vez que tenga una idea de lo que está tratando de producir, el siguiente paso sería iniciar el software y configurar un nuevo proyecto, seguido de hacer el trabajo real de CAD (diseño).

**Consejo:** aunque tenemos computadoras potentes disponibles, no dude en sentarse primero con lápiz y papel y crear algunos bocetos, con dimensiones y notas. Descubrirá que este puede ser un tiempo bien invertido antes de comenzar a trabajar en la computadora.

La pieza está diseñada en un área virtual que está configurada para representar el tamaño de la pieza de material en la que planea mecanizarla (vea la imagen a la derecha). Esto le permite hacer referencia al tamaño y la posición correctos en los que se cortará la pieza a medida que completa el diseño. Esto incluye el tamaño del material en Altura, Ancho y Espesor (cada uno de los cuales se relaciona con los ejes X, Y y Z), en qué lugar de este material establecerá los ejes X e Y de su máquina en cero (conocido como Origen XY o Datum). ) y dónde desea establecer la posición cero del eje Z para la punta de la broca de su enrutador (herramienta). El tamaño y la ubicación de todos estos puntos se replicarán cuando configure el CNC, y así es como relaciona las posiciones virtuales en su software con las posiciones reales en su CNC. En esta etapa de configuración, también elegirá las unidades de medida, ya sea métricas o imperiales, que desea usar para hacer su diseño.




A medida que evoluciona el diseño, estos valores se pueden cambiar si es necesario y solo es necesario establecerlos antes de calcular las trayectorias reales. Será importante realizar los ajustes finales antes de calcular las trayectorias.
Hay muchas consideraciones a la hora de elegir dónde establecer los puntos de origen XY y cero Z. No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí, ya que gran parte de esto es preferencia personal, pero aquí hay algunas consideraciones que pueden ayudar para un proyecto específico:

**Origen XY**: Los programas le dan 5 opciones posibles para esto: El centro del material o una de las 4 esquinas. La mayoría de los proyectos tienden a usar el centro o la esquina inferior izquierda, lo que concuerda con la cantidad de máquinas CNC configuradas por el fabricante. Nuevamente, esto se puede cambiar antes de que se calculen las trayectorias. A muchas personas les gusta diseñar un proyecto con el Origen XY en el centro, pero luego lo cambiarán a la esquina inferior izquierda antes de calcular las trayectorias.

**Z Zero**: El programa le permite elegir entre la parte superior del material o la parte inferior del material. Es fácil colocar la broca en la parte superior del material ya que la superficie está completamente expuesta. Para la parte inferior del material, establecerá el punto cero en la cama de la máquina, que es donde se asienta la parte inferior del material. Por esta razón, comúnmente se lo conoce como establecer Z Zero en la plataforma de la máquina, que es lo mismo que la parte inferior del material.

Al configurar el tamaño del material, puede ser el tamaño real del trabajo o simplemente lo suficientemente grande para acomodar el trabajo y el espacio para cortarlo. Si va a cortar su trabajo a partir de un tamaño de material mucho más grande que su tamaño real, entonces se sugiere que para la fase de diseño configure un tamaño de material apenas un poco más grande que su trabajo. Puede cambiar esto antes de calcular las trayectorias o simplemente colocar el Origen XY donde lo necesite en la hoja de material más grande.
Una vez que haya terminado de realizar los ajustes iniciales para la configuración del nuevo proyecto, hay tres formas generales de abordar el resto del trabajo de diseño:

**Primer enfoque**: complete todo el trabajo de diseño utilizando las herramientas y características contenidas en el programa que está utilizando. Si es nuevo en el proceso de diseño y no sabe cómo usar ningún otro programa CAD, este enfoque ofrece los beneficios de que solo necesita comprar y aprender un programa, además de poder completar todo el proyecto usando un solo programa. Para los Programas Vectric, los tutoriales y el Foro de usuarios pueden ayudarlo a aprender este proceso y comenzar a aplicarlo a sus propios conceptos.
**Segundo enfoque**: complete todo el trabajo de diseño en otro programa de diseño (CAD) con el que esté familiarizado e importe el diseño a su software en preparación para el proceso de trayectoria (CAM). Los programas Vectric ofrecen diferentes opciones para abrir muchos formatos de archivo 2D y 3D estándar de la industria dependiendo de para qué está diseñado el software específico (ejemplo: dxf, dwg, eps, ai, stl, obj y muchos más).
**Tercer enfoque**: este enfoque es simplemente una combinación de los dos anteriores. Aquí hay un par de ejemplos:

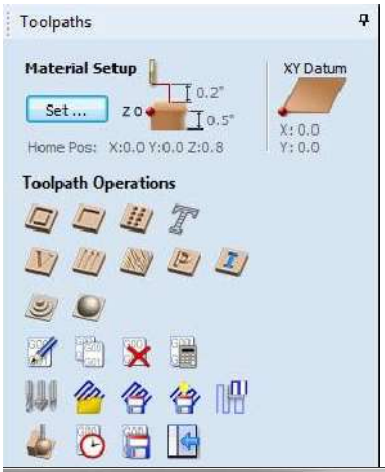
- Puede comenzar con un diseño creado en otro programa CAD, pero desea realizar cambios o adiciones. En lugar de tener que volver al otro programa, realizar los cambios y realizar la operación de exportación/importación nuevamente, simplemente realice los cambios utilizando las herramientas incluidas en el programa Vectric que está utilizando.
- Puede comprar un diseño 2D o 3D o una imagen prediseñada de un proveedor externo y desea incluirlo en su proyecto. Simplemente puede abrir esto o importar los datos para agregarlos a su proyecto, cambiar su tamaño y posición y luego crear texto, bordes, etc., para completar su diseño.

**Sugerencia**: Al diseñar un nuevo proyecto, es una buena práctica mirar hacia adelante a los pasos restantes y asegurarse de que lo que está diseñando ahora se pueda mecanizar y ensamblar fácilmente más adelante. Por ejemplo, es posible que desee agregar orificios para tornillos o simplemente "hoyuelos" en las ubicaciones de los orificios con una broca de diámetro pequeño para terminarlos más adelante con un taladro manual o un taladro de columna.

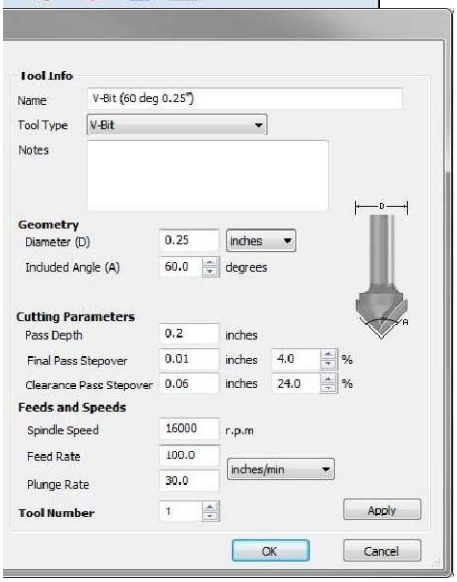
## Paso 3: Trayectorias (CAM)

Lo primero que debe hacer antes de calcular cualquier trayectoria es confirmar la configuración y la posición de su material, en relación con cómo se configurará en la máquina misma. Aunque anteriormente habrá tomado algunas decisiones sobre esto cuando configuró el trabajo para el diseño del diseño, deberá verificar que aún sean correctos y posiblemente realizar cambios en función de las cosas que pueden haber evolucionado a medida que completó el diseño. Por ejemplo, si configura XY cero en medio del trabajo para dibujar, ahora puede decidir cambiar esto a una de las esquinas (generalmente en la parte inferior izquierda) para el mecanizado. Una vez que se haya verificado o editado la configuración de su material, estará listo para comenzar a generar las trayectorias. Para hacer esto, ejecutará este conjunto de procedimientos.

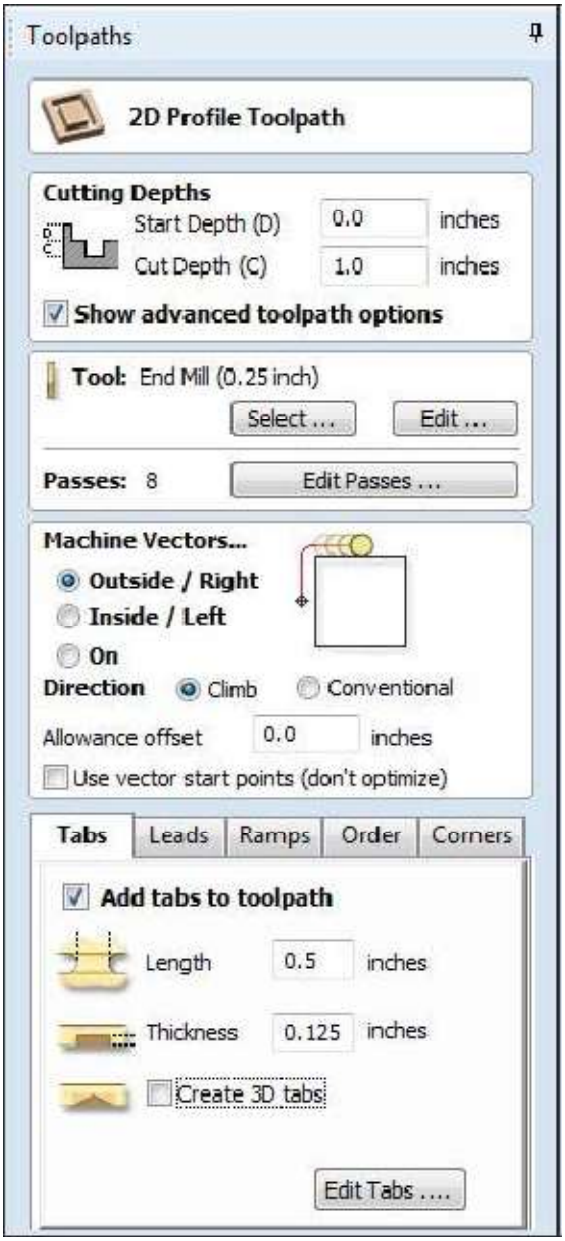
**1. Seleccione el tipo de trayectoria**: Perfil, VCarve, Pocket, etc. Por ejemplo, se puede usar una estrategia de "VCarving" para grabar letras vectoriales incisas o se puede elegir una estrategia de "Perfil" para cortar una forma vectorial. Encontrará buena información sobre los diferentes tipos de Trayectorias en el documento de Ayuda y el Manual de Referencia. Cada uno tiene diferentes aplicaciones, hay muchos ejemplos dentro de los videos tutoriales que cubren todos los usos principales y algunas funciones especializadas.




**2. Seleccione la broca de enrutador correcta**: seleccione una herramienta que se adapte mejor para mecanizar la trayectoria en el material que está utilizando. Algunas trayectorias, por definición de lo que hacen, están limitadas a los tipos de herramientas que se les pueden asignar. Por ejemplo, una ruta de herramienta VCarve solo puede usar una herramienta V-Bit o Ball Nose. Para cada herramienta seleccionada, puede 'Editar' la configuración de ese bit para que coincida exactamente con los requisitos de ese proyecto. El software recuerda una lista de herramientas, su tipo, tamaño y configuración adecuada y se accede a ella desde la "Base de datos de herramientas". Las herramientas se pueden agregar, editar y eliminar para personalizar esta lista según sus necesidades específicas. Con el tiempo, esto hace que la configuración de la trayectoria sea más rápida y precisa.



**3. Elija cualquier opción de modificación para esa trayectoria específica**: Cada trayectoria tiene opciones que se pueden configurar para personalizarla para un corte en particular. Estas opciones varían y se tratan en detalle en la documentación y los videos tutoriales. Algunas trayectorias tienen muy pocos modificadores y otras tienen muchas opciones adicionales según el tipo de corte y cuánto control puede necesitar el usuario sobre él.
Por ejemplo, es posible que desee agregar "Pestañas" a una trayectoria en la que está recortando un trabajo utilizando una estrategia de trayectoria de "Perfil". Eso le permitiría especificar el tamaño y la posición de las piezas pequeñas de material que dejan el objeto cortado aún parcialmente unido al material original para mantenerlo en su lugar mientras se mecaniza. Este es solo un ejemplo de la forma en que se puede ajustar una trayectoria. Dado que un CNC es lo suficientemente flexible para usarse en muchas aplicaciones diferentes y para cortar una variedad de materiales, es importante tener estas opciones disponibles al calcular diferentes tipos de corte.




**4. Calcule la trayectoria y luego obtenga una vista previa**: una función poderosa que se ofrece en todos los programas de Vectric es la vista previa de la trayectoria; esto le permite simular con precisión el resultado de la trayectoria en la pantalla de su computadora en una pieza de material virtual en 3D.
La creación de una simulación como esta le permite comprobar si la trayectoria es correcta en función de la herramienta y la configuración que ha elegido. Si no se ve bien en la vista previa, entonces no estará bien cuando lo corte. Esta característica lo ayuda a evitar errores costosos, unos segundos en la computadora pueden ahorrar horas en la máquina, además de evitar daños, posibles problemas de seguridad y un proyecto arruinado.
Esta función también se puede usar para generar imágenes renderizadas realistas para mostrar a su cliente exactamente cómo se verá la pieza cuando se mecanice o incluso para usar como imágenes en material promocional para demostrar las capacidades de lo que hace. Vea más adelante para ver un ejemplo de una vista previa de trayectoria de color generada usando el software VCarve Pro de Vectric.

**Consejo**: Puede aprender mucho revisando los Proyectos mensuales gratuitos que ofrece Vectric, incluso si no tiene la intención de realizar uno. Mire el diseño y el tipo de trayectoria y la selección de bits que se hizo para completarlo. (https://www.vectric.com/vectric-community/free-projects)

Una vez que haya creado y calculado todas las trayectorias y esté satisfecho con la vista previa de la trayectoria, es hora de guardarlas en el formato apropiado para su máquina CNC. Cuando guarde sus Trayectorias, se le pedirá que seleccione lo que se conoce como Postprocesador de una lista y esto determinará el formato en el que se guardarán los datos de la Trayectoria. Debe seleccionar el Postprocesador apropiado de la lista que coincide con su máquina específica o con el software de control que utiliza para controlar su máquina. Esto creará un archivo que tiene toda la información de configuración y las coordenadas XY y Z para la ruta de herramienta formateadas de manera que su CNC pueda entenderlas y ejecutarlas como instrucciones para moverse. Por lo general, el proveedor de la máquina herramienta puede decirle qué posprocesador necesita usar o puede comunicarse con el soporte de Vectric para preguntar. Una vez que haya seleccionado el posprocesador correcto, el software recordará su elección, por lo que solo tendrá que hacerlo una vez.
A continuación, trabaje en la lista de trayectorias y guárdelas como archivos separados, uno para cada trayectoria. También puede optar por agregar varias trayectorias juntas que usen la misma forma y tamaño de herramienta y guardarlas como un solo archivo. Otra opción si su CNC tiene un cambiador automático de herramientas (ATC) es configurar números para cada herramienta y guardar todas las trayectorias de todo el trabajo como un solo archivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un ATC es raro y normalmente es una opción de costo relativamente alto para la mayoría de los enrutadores CNC.
Una vez que los archivos de trayectoria se han guardado en su disco duro, puede copiarlos en un disco portátil, una tarjeta de memoria o copiarlos a través de una red para cargarlos en la PC de control de su CNC.
**Nota**: Algunas marcas de máquinas CNC pueden usar diferentes procesos para cargar trayectorias. Póngase en contacto con su proveedor de máquinas herramienta si no está seguro de cómo mover los archivos guardados a su CNC para ejecutarlos.

## Paso 4: Mecanizado

Hay algunos pasos críticos que deben completarse en su máquina antes de que se pueda realizar el corte real. La forma en que complete estos pasos depende de la máquina CNC y su sistema de control y necesitará conocer los pasos específicos para su sistema.

En general, los pasos principales que completará en su máquina incluyen:

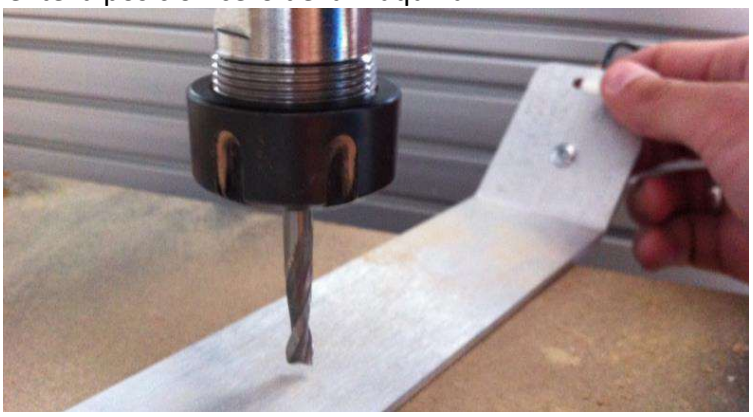
1. Transfiera las trayectorias a la computadora o controlador que opera su máquina CNC.

2. Coloque el material en la bancada de la máquina y fíjelo de forma segura en su lugar usando una variedad de métodos posibles que incluyen vacío, cinta de doble cara, abrazaderas, tornillos, levas o cuñas, etc. Las máquinas con una mesa de vacío dedicada probablemente siempre usarán vacío excepto para cortes muy singulares.
Máquinas sin table de vacío requerirá uno o más de los otros métodos. Recuerda, para obtener los mejores resultados posibles, el material no debe moverse mientras se ejecutan las trayectorias, y cualquier pieza que se esté recortando debe mantenerse en su lugar junto con el material de stock original.

Instale la broca del enrutador correctamente en la boquilla del enrutador o del husillo. Este es un paso crítico y 'correctamente' implica la cantidad adecuada de vástago en el collarín, el ajuste adecuado de la tuerca del collarín, el uso de un collarín limpio y bien mantenido, etc. Además, es muy importante que la broca del enrutador sea de alta calidad. (lo que significa que soportará los rigores de la operación CNC) y afilado. Más información sobre las mejores prácticas para esto estará disponible de los proveedores de herramientas de calidad.

3. Después de instalar la broca del enrutador, debe colocarse correctamente para que coincida con la configuración que definió en el programa CAM o, de lo contrario, las trayectorias no se cortarán en la ubicación correcta de su material. Se deben realizar dos configuraciones distintas y exactamente cómo dependerá de su máquina CNC y su sistema de control:

**a**. El centro de la herramienta se establece en la ubicación correcta para el cero X y el cero Y (origen/dato XY). Esto puede variar, pero normalmente es la esquina inferior izquierda o el centro del material. Por lo general, esto se hace moviendo manualmente la broca a la posición requerida y luego diciéndole al software de control que la broca está ahora en la posición que desea que sea X = cero e Y = cero.
**b**. La parte inferior de la broca se establece en Z cero en la bancada de la máquina o en la parte superior del material. Es posible que esto deba hacerse manualmente moviendo la herramienta y diciéndole al software de control que Z = cero. Algunas máquinas CNC tienen una configuración Z automatizada, como la que se muestra en la imagen a continuación, que utiliza una placa de metal para establecer automáticamente la posición cero de la máquina.



**Importante:** para un proyecto que requerirá varias trayectorias, una vez que establezca el punto de origen XY, NO volverá a cambiarlo para ese trabajo. Esto asegura que todas las trayectorias separadas estén referenciadas a la misma posición XY y todas cortadas en relación con el mismo punto en el material.

Después de cada cambio de broca, DEBE volver a configurar el Z-cero para la herramienta para que se ajuste para que coincida con la nueva posición de la punta de la herramienta (diferentes herramientas sobresaldrán diferentes cantidades del collar).

> **Consejo:** siempre es bueno elegir un punto en su material o mesa y configurar Z Zero cada vez en la misma ubicación. Esto es especialmente importante cuando ha diseñado el proyecto con Z Zero configurado en la parte superior del material. Asegúrese de elegir un punto que no se mecanizará mientras recorre las trayectorias, de modo que pueda continuar ajustando cada broca del enrutador a la altura Z identical

. 4. Si su enrutador o husillo tiene una configuración de velocidad manual (normalmente especificada en revoluciones por minuto o RPM), configúrelo en una velocidad adecuada. El enrutador/eje puede encenderse y la velocidad controlarse automáticamente, en cuyo caso este paso no sería necesario.

5. Una vez que haya configurado todo, es una buena práctica entrenarse para hacer una pausa y verificar todo dos veces. Los pocos segundos que esto toma es un pequeño precio a pagar por no romper un poco, arruinar su proyecto o dañar su máquina. En este punto, puede ser muy útil tener algunas notas hechas a mano sobre el trabajo y su configuración o

una copia impresa del software de diseño para evitar que no recuerde todo sobre la configuración del trabajo.
6. Cuando haya verificado mentalmente su configuración, que el material esté seguro, que haya cargado la herramienta correcta, etc., entonces es el momento de iniciar su enrutador o husillo, encender el sistema de recolección de polvo y seleccionar la trayectoria que desea ejecútelo dentro de su software de control o en el controlador de la máquina y comience el corte.

**Información de seguridad importante:** el trabajo con CNC tiene el potencial de generar problemas de seguridad tanto a corto como a largo plazo.

Los posibles problemas a corto plazo son obvios: una máquina potente que actualmente no está bajo su control directo y que mueve un borde de corte afilado que gira a miles de revoluciones por minuto; si algo sale mal, puede suceder rápidamente. Protéjase siempre usando anteojos de seguridad apropiados y siguiendo las reglas aceptadas para trabajar cerca de equipos giratorios.

Los problemas de seguridad a largo plazo pueden no ser tan obvios y los dos más importantes son la pérdida de audición y los problemas respiratorios. Siempre use audífonos apropiados protección y proteja sus pulmones de las grandes cantidades de astillas y polvo que normalmente se producen. Se recomienda encarecidamente que utilice algún método de control y recolección de polvo, ya sea un sistema tipo "punto de corte" o un recinto con ventilación y filtrado adecuados. **Recuerde, son las partículas en el aire que su ojo no puede ver las más peligrosas.**

## Paso 5: Acabado y Montaje

Para completar, normalmente hay más que hacer una vez que se han ejecutado todas las trayectorias en forma de acabado y ensamblaje. Si bien no es el propósito de esta guía, es posible que los proyectos hechos de madera necesiten lijado, tinte o pintura, y un acabado final.
Hay muchas buenas fuentes de información sobre cómo dar acabado a la madera, incluidos libros, revistas, sitios web y foros de usuarios. En este punto, realmente no importa cómo

se haya cortado y maquinado la madera, así que no crea que necesita una fuente de información de acabado relacionada con el proceso CNC.

Lo mismo se aplicaría a otras aplicaciones, desde la fabricación de letreros hasta el corte de piezas para modelos de control de radio y todo lo demás. Como se indicó anteriormente, comprender el proceso de acabado y pensar en él en la etapa de concepto de su trabajo es una forma realmente útil de ayudarlo a tomar decisiones de diseño y mecanizado que pueden ayudarlo a reducir la cantidad de trabajo que le queda por hacer una vez que finaliza el trabajo. parte se ha salido de la máquina.

## Resumen

Como principiante, este proceso puede parecer muy complejo. Gran parte lleva más tiempo describirlo que hacerlo realmente. Por ejemplo, la configuración de su máquina repetirá esencialmente el mismo proceso cada vez que desee ejecutar una trayectoria. Como tal, será más rápido a medida que adquiera más experiencia con este lado de la operación y desarrollará métodos y equipos para ayudar a que sea más eficiente.

Por lo general, la parte que consume más tiempo al ejecutar un CNC (aparte de dejar que se ejecute una trayectoria, que no requiere la participación del usuario) es el software de diseño y cálculo de la trayectoria. En Vectric esta es nuestra especialidad. Todo nuestro software está diseñado para ofrecer una solución completa para diferentes requisitos y aplicaciones. Nos enfocamos en hacer que sea lo más fácil de usar posible y brindarle la copia de seguridad para ayudarlo a tener éxito (más sobre eso a continuación). Queremos que todos nuestros clientes tengan éxito, pero también que sepan que no se trata solo de educación, sino también de tener un producto que tenga la funcionalidad adecuada para lo que quiere hacer con él. Como tal, todos nuestros programas se pueden descargar como una versión de prueba GRATUITA; esto no tiene límite de tiempo y tiene toda la funcionalidad de diseño y trayectoria (incluida la vista previa en 3D) disponible para usar dentro de cada programa para aprender y practicar. La versión de prueba no le permitirá guardar trayectorias para sus propios diseños, pero Vectric proporciona archivos de muestra para los que puede guardar las trayectorias y controlar su CNC. Entonces, si está buscando obtener más información sobre el proceso, evalúe qué tan fácil es usar nuestro software y vea qué le permitirá hacer, entonces el siguiente paso lógico sería descargar la versión de prueba como parte de la siguiente etapa de su educación CNC. . Además de permitirle aprender la parte de diseño y mecanizado del proceso, si decide comprar la

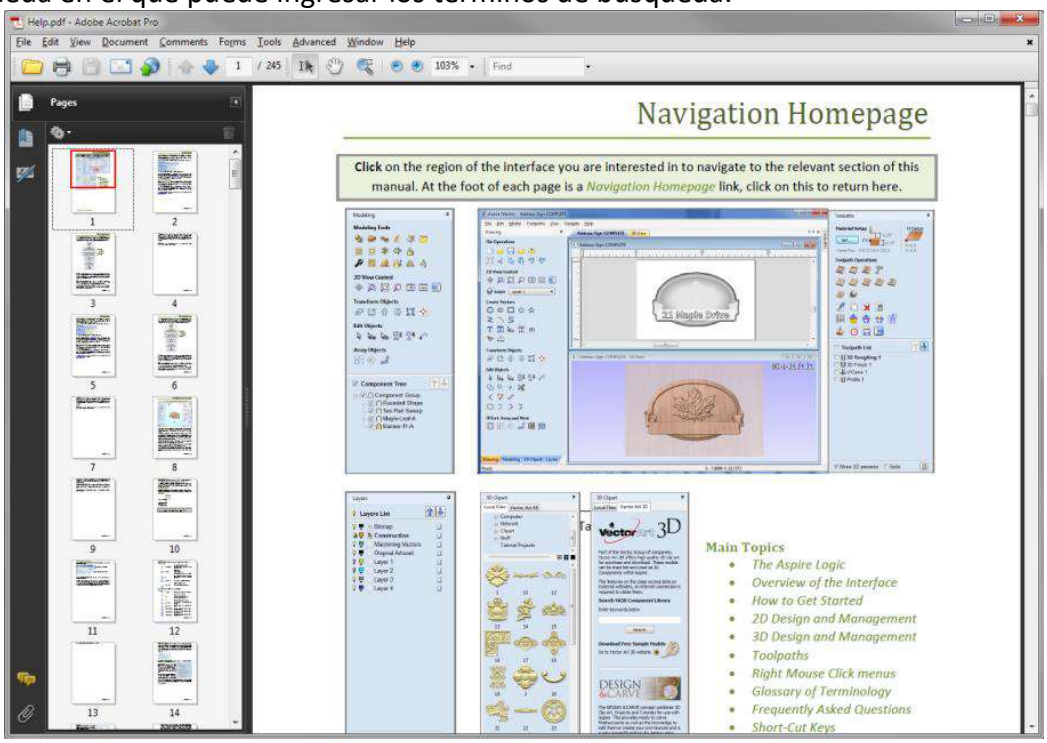
versión completa, cualquier archivo que haya creado en la versión de prueba se puede abrir y las trayectorias se pueden guardar con una versión con licencia instalada en la misma PC. .

En la siguiente sección, encontrará información sobre cómo obtener ayuda con el software y ampliar su experiencia de aprendizaje de CNC. En la última sección de este documento hay un glosario de términos y conceptos útiles relacionados con CNC y el software que lo ayudarán a medida que aprende más sobre este nuevo y emocionante mundo.

## ayuda para los Programas Vectric

Todos los programas de Vectric, incluidas las versiones de prueba gratuitas, tienen Ayuda disponible a la que se puede acceder rápidamente presionando la tecla F1 o usando el Menú principal y seleccionando Ayuda > Contenido de la ayuda.

El documento de ayuda se abrirá en la página de inicio de navegación, donde encontrará instrucciones breves sobre cómo usarlo y gráficos que muestran las pantallas de computadora para ese programa. Para encontrar información sobre un comando en particular, haga clic en el área de gráficos de interés que lo llevará a esa área en el documento. Para algunos comandos, es posible que deba hacer clic nuevamente en la imagen del icono específico para obtener la información exacta que está buscando. Además, si usa Ctrl-F mientras el archivo de ayuda está abierto, se abrirá un cuadro de búsqueda en el que puede ingresar los términos de búsqueda.




Además de los Contenidos de ayuda, también se proporciona un Manual de referencia completo con Aspire, VCarve Pro y Cut2D. Contiene la misma información que los Contenidos de ayuda descritos anteriormente, pero está más organizado para usarse como documento de referencia o imprimirse si se desea. Esto se puede acceder desde el disco duro de su PC.

Quizás la herramienta más poderosa para aprender los productos Vectric son los videos tutoriales gratuitos que están disponibles para cada programa. Puede encontrarlos en el sitio web de soporte de Vectric: (www.support.vectric.com).

## Ayuda para su máquina CNC y su software de control

Si necesita ayuda con su máquina o el sistema de software que la controla, es mejor comenzar con el fabricante o proveedor de la máquina. La forma en que haría esto depende de su máquina y sistema de control y puede incluir contacto directo (teléfono o correo electrónico), el sitio web del fabricante o distribuidor o un foro de usuarios. También puede encontrar sitios web y foros relacionados con CNC que discuten muchos temas y fabricantes diferentes.

## Importante Conceptos y terminología CNC (Glosario)

Como ocurre con la mayoría de las nuevas empresas en otra profesión o pasatiempo, existe la necesidad de aprender un "nuevo idioma" y sus abreviaturas comunes. Hemos introducido algunos de estos en la descripción del proceso de flujo de trabajo anterior. Aquí veremos algunos con más detalle. Estos se enumeran en orden alfabético.

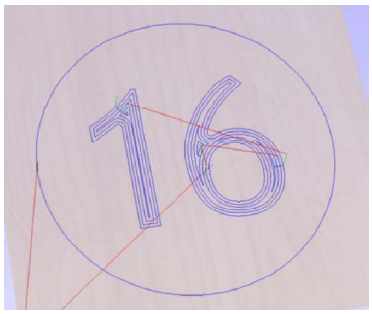
## Trayectorias 2D/2.5D/3D

Dependiendo de la fuente de información, las definiciones de 2D, 2.5D y 3D pueden ser bastante vagas y parecen superponerse. Con respecto al Vectric, normalmente los usaríamos para describir los tipos de trayectoria dentro del software de la siguiente manera:

2D son cortes horizontales simples a una profundidad Z constante. Por ejemplo, puede cortar una letra o una forma de placa para colgar en la pared moviendo la herramienta hacia abajo a una profundidad específica y trazando la forma de la parte que está cortando en 2D.

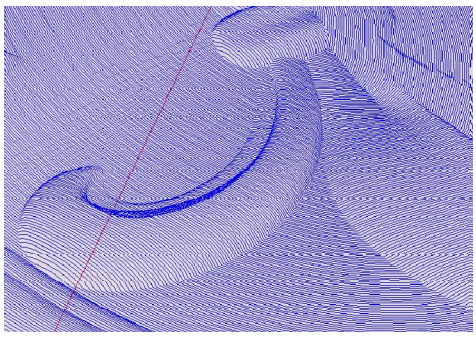
Ejemplos de trayectorias 2D son; Perfil, bolsillo, taladro, grabado rápido e incrustación. La imagen de abajo a la derecha muestra una trayectoria de bolsillo (el 16) y una trayectoria

de perfil (círculo). Abajo a la derecha se muestra el resultado de la vista previa de la pieza que estos cortarían.



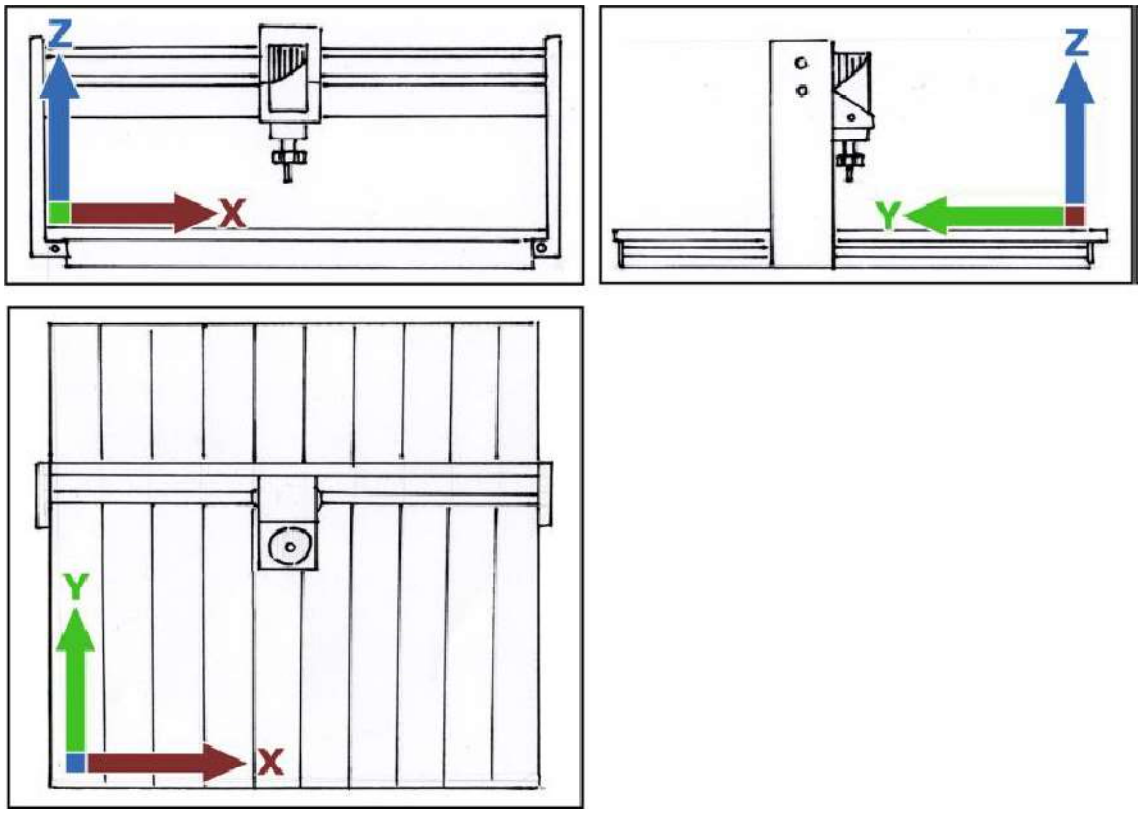
2.5D sería un poco más complejo que 2D ya que mientras la herramienta está cortando, la profundidad Z cambiaría en lugar de permanecer constante. Por lo general, esto todavía usa datos vectoriales 2D para definir la ruta, pero la forma en que la herramienta se mueve en relación con los datos 2D y su forma determinará la forma que se corta. El ejemplo más común de 2.5D es VCarving (ver imagen a la derecha). Aunque esto corta formas vectoriales 2D, la herramienta en forma de V "se desplaza" sobre los bordes de los vectores, por lo que a medida que se ensancha, corta más profundo y, a medida que el vector se acerca, se eleva en Z.
Ejemplos de trayectorias de herramientas 2.5D son; VCarve, Fluting, Texture y Prism Carving.
3D Estas son trayectorias que, al igual que las trayectorias de herramienta 2.5D, pueden moverse simultáneamente en los 3 ejes (X, Y y Z), sin embargo, la forma que cortan se describe siguiendo un modelo de computadora 3D y no vectores. Por lo general, se cortan con una herramienta de punta esférica (extremo redondo). La herramienta avanzará y retrocederá por el modelo 3D siguiendo los contornos de la pieza de forma similar a una máquina copiadora o digitalizadora antigua. La suavidad de la pieza terminada depende de la configuración de Pasada en la trayectoria, ya que eso determina cuántas veces pasará la herramienta sobre el modelo. El tamaño de la herramienta también es importante, ya que el software solo le permitirá cortar el detalle en el que puede encajar el extremo de la herramienta mientras se traza sobre la superficie virtual.

Ejemplos de trayectorias 3D son; Rugido 3D y Acabado 3D



## 3 ejes

Una máquina CNC de 3 ejes es aquella que puede mover una broca de enrutador en las 3 direcciones principales, X, Y y Z. La siguiente imagen muestra 3 vistas de una configuración típica de CNC y cómo se hace referencia a los ejes desde cada dirección de visualización.

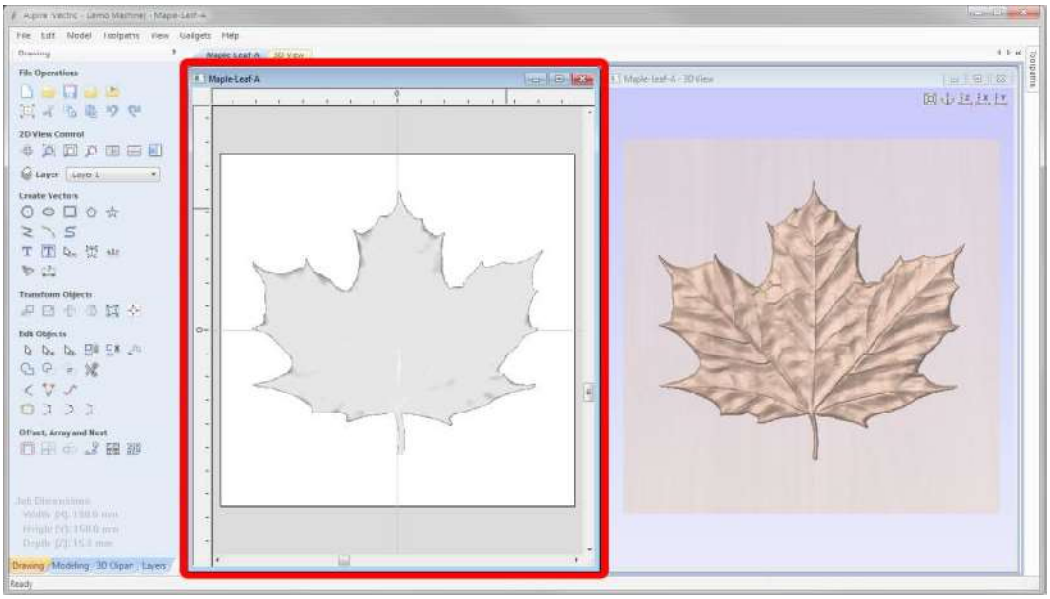



## 4 ejes

Ver Eje Rotativo

## Vista 2D

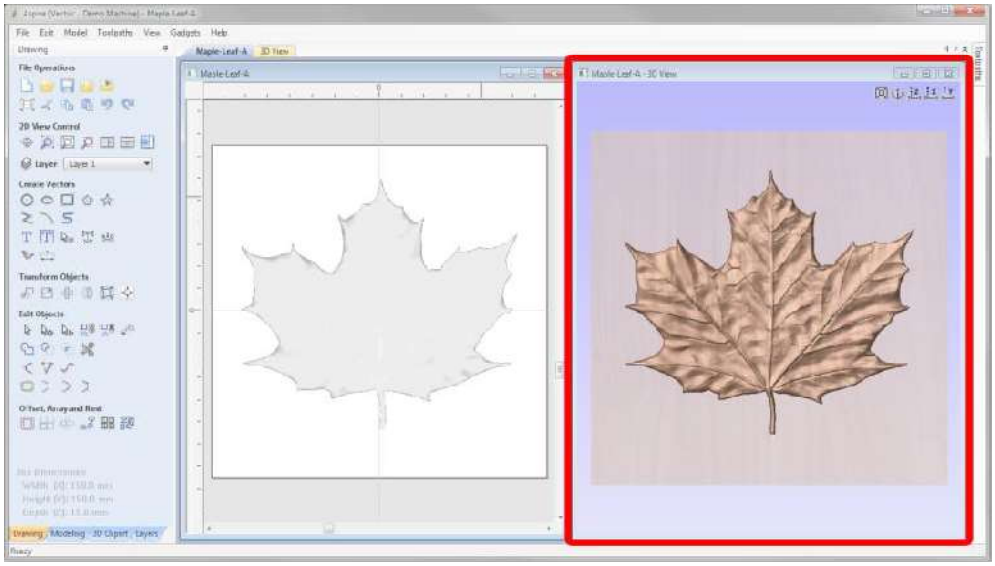
Una ventana en Cut2D, VCarve Pro y Aspire utilizada para mostrar los vectores, mapas de bits, escalas de grises de componentes y vistas previas de trayectorias 2D. Se utiliza principalmente para el diseño 2D y la selección de objetos para crear trayectorias (o modelos 3D en Aspire).



La vista 2D se muestra resaltada en rojo a la izquierda de la captura de pantalla anterior

## Vista 3D

La ventana en Cut2D, VCarve Pro y Aspire solía mostrar las trayectorias y ver el bloque virtual de vista previa de la trayectoria en 3D. En Aspire también se utiliza para visualizar el modelo/componentes 3D.



La vista 3D se muestra resaltada en rojo a la derecha de la captura de pantalla anterior

## Aspire

Aspire proporciona toda la funcionalidad y la facilidad de uso de VCarve Pro, pero agrega la capacidad de crear modelos de relieve en 3D a partir de datos en 2D. Las formas se pueden construir, editar y unir para crear su diseño final, además de tener la capacidad de importar y modificar imágenes prediseñadas y datos 3D existentes. Aspire es una solución elegante al complejo problema del diseño y mecanizado de piezas 2D, 2.5D y 3D con un CNC.

## ATC/MTC

ATC significa "Cambiador automático de herramientas", mientras que MTC significa "Cambio manual de herramientas" y ambos describen técnicas en las que el proceso de cambio de una broca de enrutador puede automatizarse total o parcialmente.
Un sistema ATC está completamente automatizado en el sentido de que se preparan una serie de brocas de enrutador y se colocan en un lugar donde la máquina CNC puede mover el husillo para acceder a ellas. Cuando se necesita una de esas brocas para la siguiente trayectoria, la máquina CNC devolverá automáticamente la broca utilizada anteriormente a su ubicación y luego seleccionará la siguiente broca (como lo indica el archivo posprocesado) y ejecutará la siguiente trayectoria. Hay muchas configuraciones para este tipo de configuración que implican montar las herramientas en un carrusel cerca del husillo o tenerlas en una ubicación separada en un extremo o al costado de la plataforma de la máquina. Todas las herramientas en una máquina ATC deben tener sus posiciones Z-cero establecidas por el operador antes de que la máquina se use para cortar una pieza.
Con un sistema MTC típico, el cambio real de la broca del enrutador debe realizarlo un operador, pero el software puede automatizar el proceso moviéndose a un área predeterminada, deteniendo el husillo y esperando un comando del operador para continuar. Después de recibir el comando para continuar, establecerá el punto de

referencia Z Zero para la broca del enrutador y luego continuará ejecutando la siguiente trayectoria.

## Bajorrelieve

Este es un tipo de escultura o talla donde el tema del modelo es proporcionalmente mucho más bajo que el elemento real, pero aún da la impresión de los contornos y la forma de los objetos. Un buen ejemplo de este estilo de modelado es el diseño del reverso de la mayoría de las monedas donde se suele representar una escena compleja con muy poca profundidad o una escultura como la que se muestra en la imagen. “Relieve” es una buena descripción para el tipo típico de piezas que se utiliza para crear la parte de modelado 3D y mecanizado 3D de Aspire.
Vector Art 3D (www.vectorart3d.com) es una buena fuente de modelos en bajorrelieve que se pueden usar con varios programas de software Vectric para tallar piezas en 3D con un CNC.

## Bitmap

Mapa de bits (bitmap) es un formato de archivo de imagen compuesto por muchos cuadrados pequeños llamados "píxeles", donde a cada píxel se le puede asignar un color. Un buen ejemplo de un mapa de bits es la imagen de una cámara digital guardada en un formato de archivo común, como .jpg. Algunos programas de Vectric pueden importar un "mapa de bits" y permiten al usuario rastrear automáticamente los colores de la imagen con un vector (VCarve Pro y Aspire). Esto generalmente requiere una imagen de muy alta calidad para obtener buenos resultados. Un mapa de bits también se puede utilizar como plantilla para trazar manualmente un vector dentro de los mismos programas. Aspire puede usar un mapa de bits para generar una textura 3D asignando automáticamente alturas proporcionales a las áreas claras y oscuras de la imagen. Cuanto más claro es el color, más alta es esa parte del modelo y viceversa. PhotoVCarve es un producto especializado que está diseñado para hacer esto de forma independiente. Hay tutoriales detallados que cubren todos los usos de los archivos de imagen dentro de los programas apropiados.

## CAD

CAD se ha utilizado como abreviatura tanto para "Diseño asistido por computadora" como para "Dibujo asistido por computadora". Ahora se ha convertido en un término genérico por derecho propio que se refiere a un programa de software que se puede utilizar para crear un diseño 2D o 3D.

## CAM

Cuando habla sobre el diseño y la preparación de proyectos para su máquina CNC, el lado posterior de CAD es CAM, que significa "Fabricación asistida por computadora" o "Mecanizado asistido por computadora". Esta es la parte del proceso donde la geometría desarrollada durante el proceso de diseño CAD ahora se usa para crear las instrucciones que moverán su máquina CNC para "fabricar" o mecanizar la pieza.

## CAD/CAM

Es importante comprender que existen algunos programas para hacer solo CAD o CAM, mientras que otros programas tienen la capacidad de realizar ambas funciones y se conocen como programas CAD/CAM. Aspire y VCarve Pro se consideran programas

CAD/CAM, ya que puede diseñar y crear trayectorias en ellos. Por otro lado, Cut2D, Cut3D y PhotoVCarve se consideran programas CAM porque la parte CAD (diseño) se ha completado en otro programa (o proceso) y estos programas solo crean las trayectorias para que el diseño pueda mecanizarse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Cut2D contiene algunas herramientas de edición rudimentarias para realizar algunas operaciones CAD básicas para ayudar a corregir datos o agregar texto simple a un diseño importado.

## Coordenadas cartesianas

Para diseñar un proyecto en un espacio virtual en un programa y ejecutarlo desde otro, debe haber un método común para describir con precisión un punto o posición en su máquina CNC. El método elegido para nuestras máquinas de 3 ejes se basa en el sistema de coordenadas "cartesiano" y, al igual que muchos de los otros términos, una búsqueda en Internet encontrará información adicional si está interesado en aprender más sobre este término.

Por ahora, veámoslo desde un punto de vista simple: en las máquinas de 3 ejes, se usan dos coordenadas para colocar la broca de la rebajadora horizontalmente en cualquier lugar de la bancada de la máquina y la tercera coordenada se usa para colocar la broca de la rebajadora verticalmente.

Las dos coordenadas horizontales se conocen como X e Y y su máquina está diseñada con ejes X e Y motorizados para mover físicamente la broca de la rebajadora a estas coordenadas cuando se le indique. Depende de su máquina qué dirección haya elegido el fabricante para esto, pero siempre estarán en un ángulo recto (90 grados) entre sí. Por lo general, los movimientos de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba se denominan movimientos en dirección positiva. Por el contrario, los movimientos de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo se denominan movimientos en dirección negativa. No dejes que esto te confunda; es solo la forma en que se hace referencia a las direcciones en el mundo CNC. Trate de relacionarlo con la lectura de un mapa de carreteras, donde una dirección es el Este (positiva) y su dirección opuesta es el Oeste (negativa). Asimismo, lo mismo es cierto para el Norte (positivo) y el Sur (negativo).

La tercera coordenada, Z, es la coordenada vertical y su máquina tendrá un eje Z motorizado para proporcionar este movimiento y posicionamiento vertical. Son estas coordenadas y ejes los que determinan la posición vertical o la altura de la broca del enrutador dentro del espacio de trabajo del CNC.

Un punto muy importante que debe comprender es que cada proyecto tendrá un punto en el que los valores X, Y y Z se establecerán en cero. Esto proporciona los puntos de referencia necesarios para que todas las trayectorias funcionen juntas para mecanizar correctamente la pieza. Una vez que se establecen estos puntos de referencia cero, las coordenadas desde una dirección desde el punto cero serán un número positivo (+) mientras que la dirección opuesta será un número negativo (-).

## CNC

La abreviatura significa "Control numérico por computadora". Se utiliza como término genérico para describir máquinas controladas por coordenadas generadas por ordenador. Es un tema muy amplio con muchos subgéneros y especializaciones. Si está interesado en aprender más, entonces una búsqueda rápida en Internet encontrará volúmenes de información adicional.

A los efectos de este documento, cuando vea el término 'CNC', simplemente imagine un sistema en el que un dispositivo electrónico (computadora) controla un dispositivo

mecánico (máquina CNC) para mover una herramienta (broca de enrutador) para cortar material y fabricar piezas.

### Cut2D

Cut2D es un paquete de software CAM de nivel de entrada de Vectric que tiene una capacidad CAD limitada. Permite a los usuarios de máquinas Hobby CNC convertir CAD DXF y diseños gráficos en trayectorias CNC para mecanizar piezas y componentes. Tiene un flujo de trabajo muy simple e intuitivo que le permite pasar del diseño a la pieza lo más rápido posible y es una de las formas más asequibles y accesibles de comenzar a cortar piezas con su CNC a partir de datos 2D.

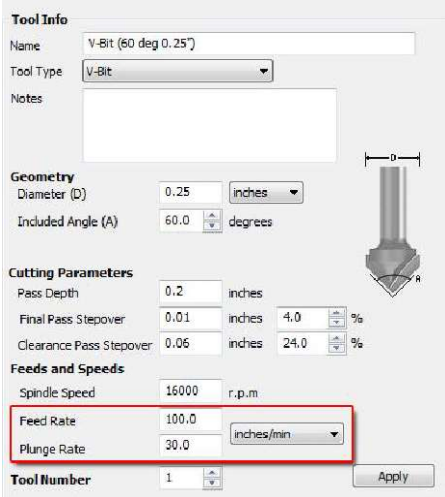
### Cut3D

Cut3D le permite crear trayectorias de forma rápida y sencilla para tallar piezas 3D de forma libre modeladas en otro programa de diseño 3D. Utiliza una interfaz sencilla basada en un asistente, pero incluye opciones importantes para ayudar a sujetar la pieza, permitirle cortarla en rodajas o mecanizarla desde varios lados. Cut3D es una excelente solución para cortar en 3D en su CNC si no necesita las herramientas de diseño y modelado de Aspire.
Cut3D también se puede usar con Cut2D o VCarve Pro, para combinar el 3D con trayectorias de herramientas 2D o 2.5D.

## Cut Depth

See **Pass Depth**

### Feed Rate and Plunge Rate




Para cada bit de enrutador que configure en la base de datos de herramientas, deberá seleccionar una velocidad de alimentación y una velocidad de penetración. La velocidad de avance es la velocidad máxima a la que se moverá la broca de la rebajadora a través del material al cortar en dirección horizontal. La velocidad de penetración es la velocidad máxima a la que se moverá la broca del enrutador a través del material al cortar en dirección vertical o en ángulo.
Nota: Usamos el término 'máximo' aquí porque el sistema de control de una máquina generalmente reducirá las velocidades durante una trayectoria al invertir la dirección, cortar una esquina o borde afilado, etc. Como ejemplo, imagínese conduciendo su automóvil de manera segura alrededor de una esquina cerrada: Disminuye la velocidad, gira y vuelve a acelerar. Para hacer un cambio brusco de dirección durante el corte, su máquina CNC debe seguir el mismo enfoque
Ambas velocidades se establecen por la "distancia recorrida por segundo o minuto" y puede usar valores métricos (mm) o imperiales (pulgadas) para la cantidad de distancia. No hay opciones correctas

o incorrectas aquí, ya que todas se pueden convertir de una a otra, pero se sugiere elegir una y usarla de manera consistente. Esto lo ayudará a acostumbrarse a cómo los números se relacionan con la realidad y, con el tiempo, podrá optimizar mejor sus "velocidades y avances" a medida que aumente su experiencia con su máquina y el material y las herramientas.